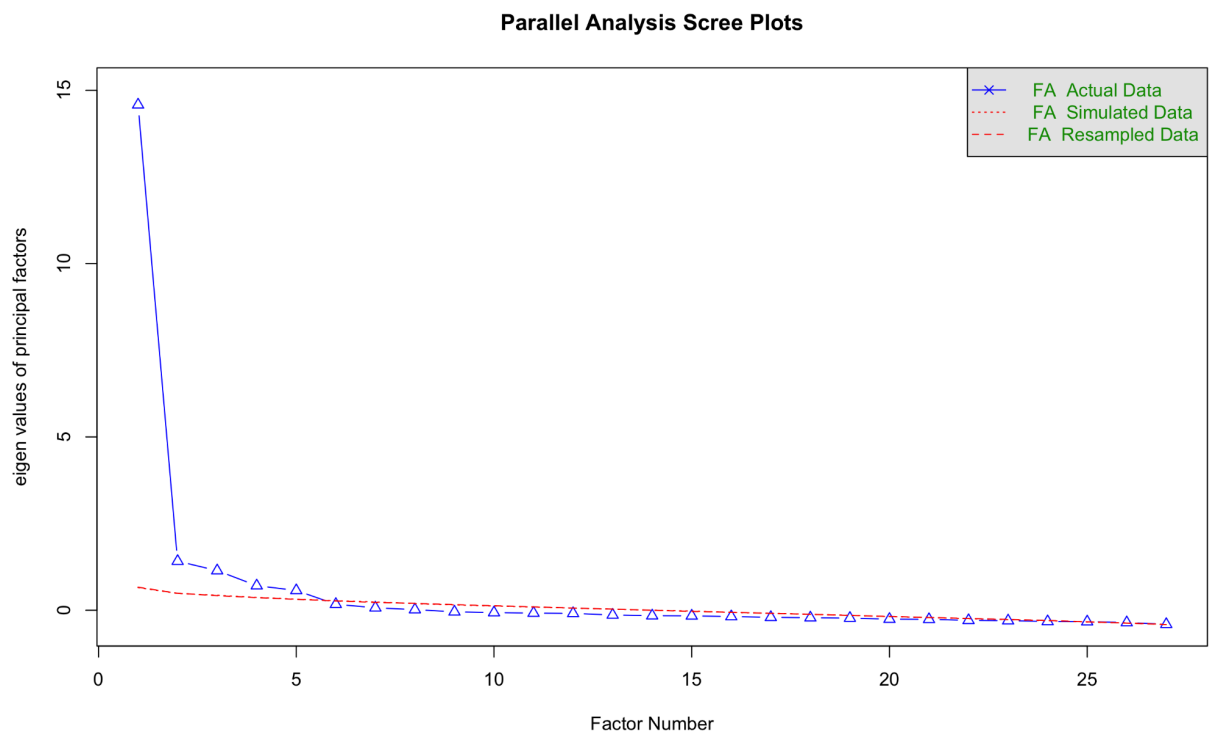
Pipeline 01. Linkert-Based Analysis

```
## 0⃣ SETUP & DATA PREP
# 0. Setup -----------------------------------
setwd("~/Desktop")
required_packages <- c(
  "tidyverse", "psych", "car", "corrplot", "ggplot2"
)

installed <- required_packages %in% installed.packages()
if (any(!installed)) install.packages(required_packages[!installed])

lapply(required_packages, library, character.only = TRUE)

# Load data
df <- read_csv("Final Survey Dataset.csv")

# Convert categorical variables
df <- df %>%
  mutate(across(c(Gender, Age, Role, Education), as.factor))

## 1⃣ STEP (i) - PRELIMINARIES
### 1.1. Univariate description (full sample)
summary(df)
### 1.2. Item-level descriptive statistics (Likert)
# Item-level Likert data ONLY
items <- df %>%
  select(matches("^(CT|GV|CS|QL|PH|GP)[0-9]+$"))
psych::describe(items)
### 1.3. Correlation check (items only)
cor_matrix <- cor(items, use = "pairwise.complete.obs")
corrplot(
  cor_matrix,
  method = "color",
  tl.cex = 0.7,
  order = "hclust"
)
## 2⃣ STEP (ii) - SCALE QUALITY ASSESSMENT
### 2.1. Reliability - Cronbach's Alpha (đúng chuẩn)
constructs <- c("CT", "GV", "CS", "QL", "PH", "GP")
for (con in constructs) {
  cat("\n============================\n")
  cat("Cronbach's alpha for", con, "\n")

  con_items <- df %>%
    select(matches(paste0("^", con, "[0-9]+$")))

  print(psych::alpha(con_items))
}
### 2.2. Exploratory Factor Analysis (EFA - đúng nghĩa)
# ⚠️ EFA **chỉ dùng item-level**, không dùng scale mean
#### 2.2.1. KMO & Bartlett
KMO(items)
cortest.bartlett(cor(items), n = nrow(df))
#### 2.2.2. Parallel Analysis
fa.parallel(items, fa = "fa", fm = "ml")
```




```
#### 2.2.3. EFA estimation
efa <- fa(
  items,
  nfactors = 6,
  rotate   = "varimax",
  fm       = "ml"
)
print(efa, cut = 0.4)

## 3 STEP (iii) - GROUP COMPARISON ANALYSIS
### 3.1. Construct score creation (mean)
df <- df %>%
  mutate(
    CT_mean = rowMeans(select(., matches("^CT[0-9]+$"))),
    GV_mean = rowMeans(select(., matches("^GV[0-9]+$"))),
    CS_mean = rowMeans(select(., matches("^CS[0-9]+$"))),
    QL_mean = rowMeans(select(., matches("^QL[0-9]+$"))),
    PH_mean = rowMeans(select(., matches("^PH[0-9]+$"))),
    GP_mean = rowMeans(select(., matches("^GP[0-9]+$")))
  )
outcomes <- c("CT_mean", "GV_mean", "CS_mean",
              "QL_mean", "PH_mean", "GP_mean")
summary(df %>% select(all_of(outcomes)))
### 3.2. Independent samples t-test (Gender - 2 groups)
# Keep only binary gender
df_gender2 <- df %>%
  filter(Gender %in% c("Nam", "Nữ")) %>%
  droplevels()
for (y in outcomes) {
  cat("\n============================\n")
  cat("Welch t-test for", y, "by Gender\n")

  print(
    t.test(
      as.formula(paste(y, "~ Gender")),
      data = df_gender2
    )
  )
}
### 3.3. One-way ANOVA (Role - ≥ 3 groups)
for (y in outcomes) {
  cat("\n============================\n")
  cat("ANOVA for", y, "by Role\n")
```

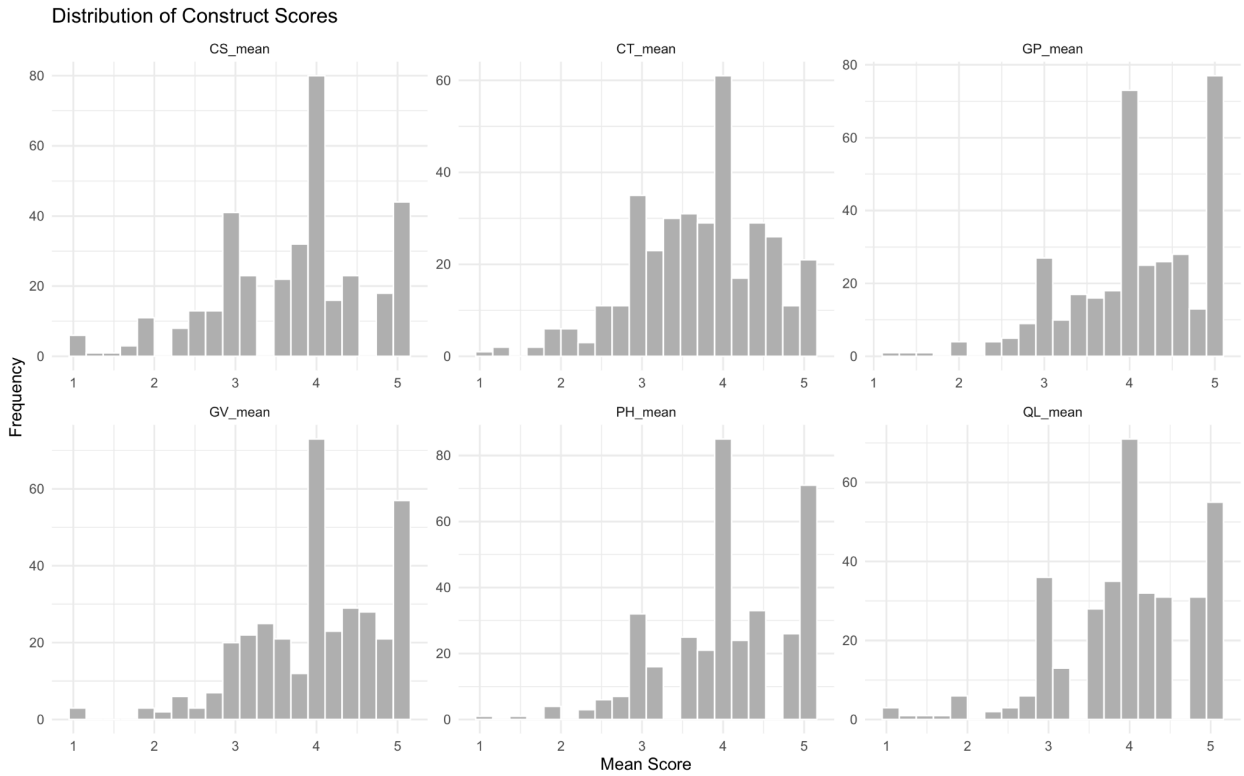
```
  model <- aov(as.formula(paste(y, "~ Role")), data = df)
  print(summary(model))

  # Homogeneity check
  print(leveneTest(as.formula(paste(y, "~ Role")), data = df))
}
### 3.4. Robust alternatives (VERY GOOD PRACTICE)
#### 3.4.1. Kruskal-Wallis (Role)
for (y in outcomes) {
  cat("\n============================\n")
  cat("Kruskal-Wallis test for", y, "by Role\n")

  print(
    kruskal.test(
      as.formula(paste(y, "~ Role")),
      data = df
    )
  )
}
#### 3.4.2. Mann-Whitney (Gender)
for (y in outcomes) {
  cat("\n============================\n")
  cat("Mann-Whitney test for", y, "by Gender\n")

  print(
    wilcox.test(
      as.formula(paste(y, "~ Gender")),
      data = df_gender2
    )
  )
}
```

*ADDITIONAL VISUALISATION

1 STEP (i) - PRELIMINARIES VISUALS

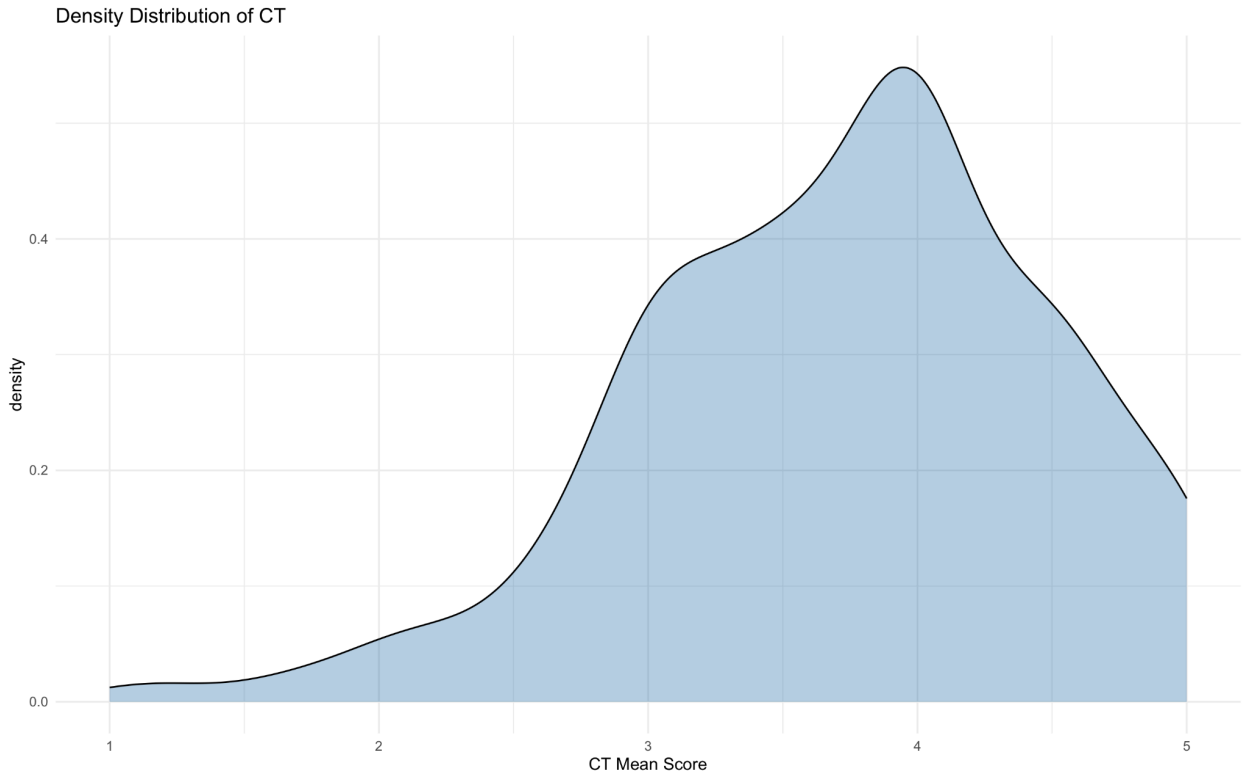
1.1. Distribution of construct scores

```
df %>%
  pivot_longer(
    cols = ends_with("_mean"),
    names_to = "Construct",
    values_to = "Score"
  ) %>%
  ggplot(aes(x = Score)) +
  geom_histogram(bins = 20, fill = "grey70", color = "white") +
  facet_wrap(~ Construct, scales = "free") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Distribution of Construct Scores",
    x = "Mean Score",
    y = "Frequency"
  )
```

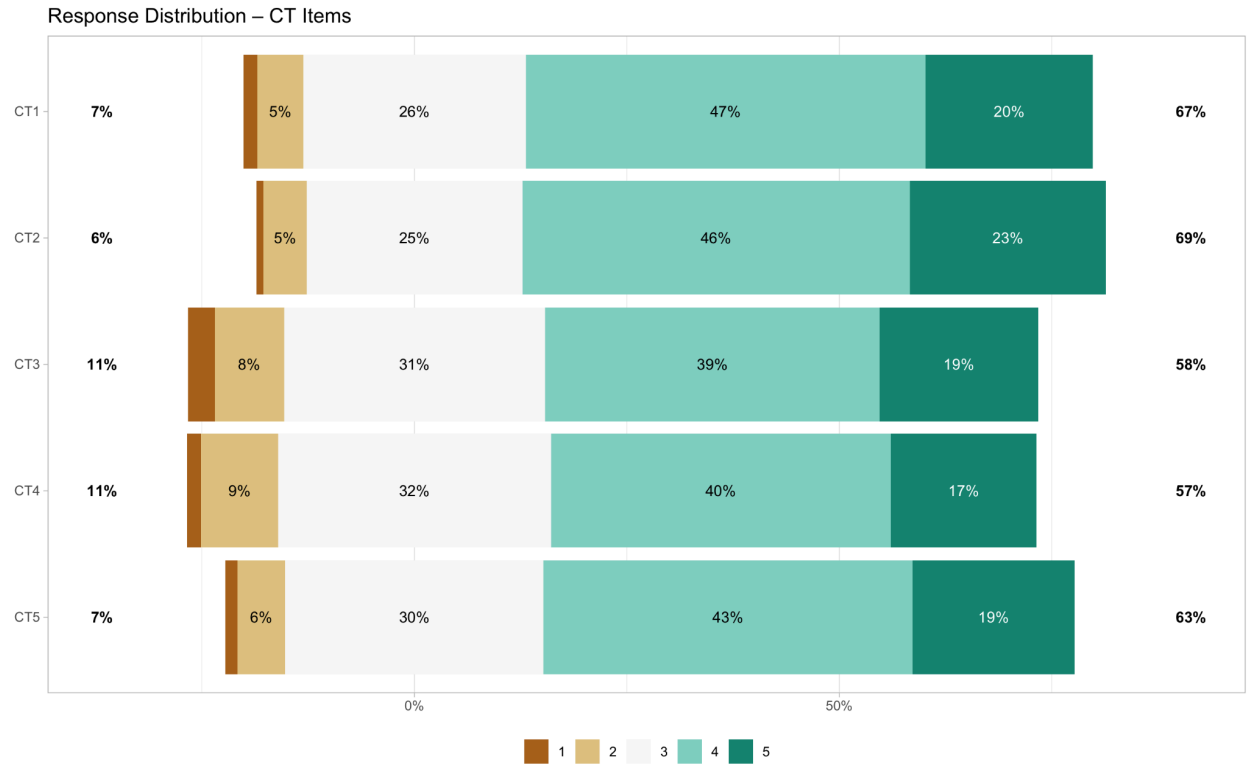


1.2. Density overlay (normality intuition)

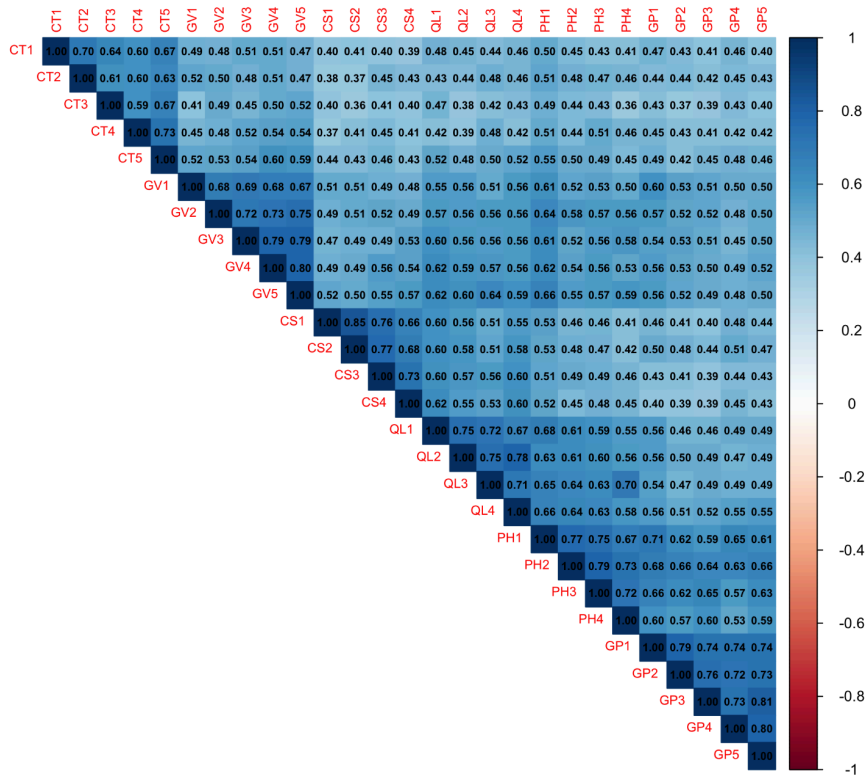
```
ggplot(df, aes(x = CT_mean)) +
  geom_density(fill = "steelblue", alpha = 0.4) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Density Distribution of CT",
    x = "CT Mean Score"
  )
```



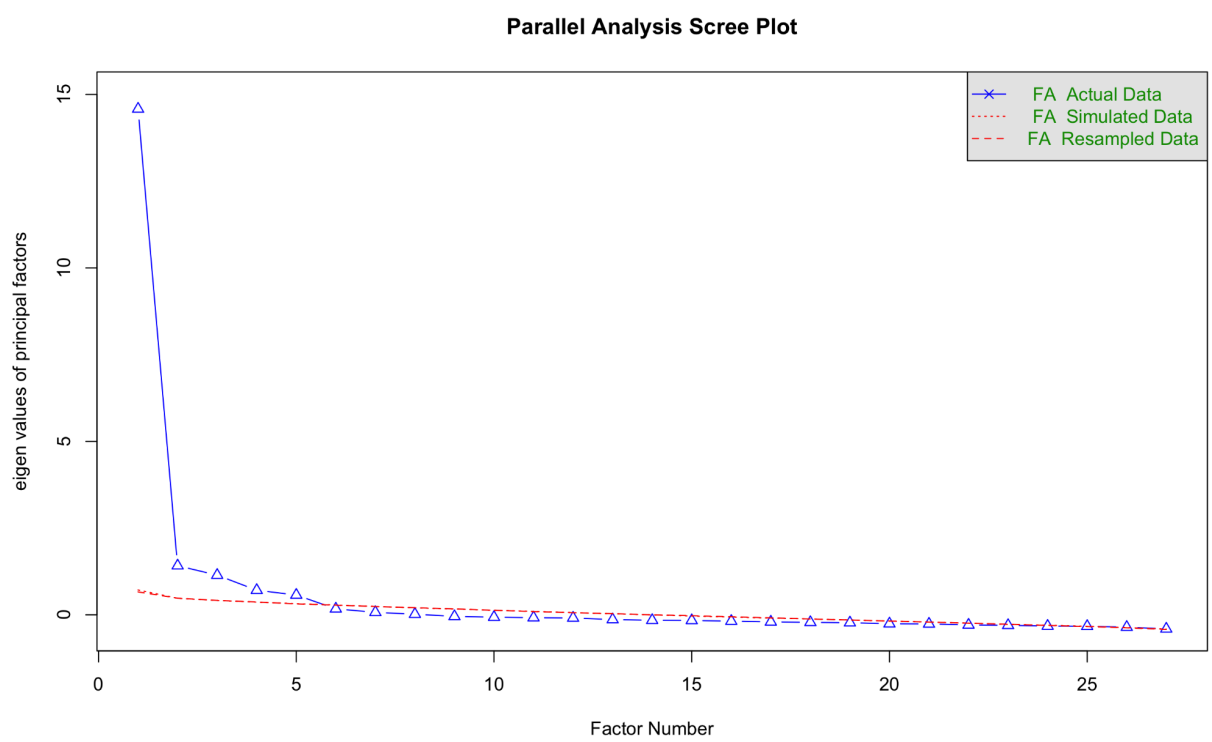

```
#2 ITEM-LEVEL LIKERT VISUALISATION
#2.1. Likert response distribution (VERY IMPORTANT)
install.packages("ggstats")
library(ggstats)
df %>%
  select(matches("^CT[0-9]+$")) %>%
  gglikert() +
  labs(title = "Response Distribution - CT Items")
```




```
#3 MULTIVARIATE VISUALISATION
#3.1. Correlation heatmap (items only)
corrplot(
  cor(items),
  method = "color",
  type = "upper",
  addCoef.col = "black",
  number.cex = 0.6,
  tl.cex = 0.7
)
```

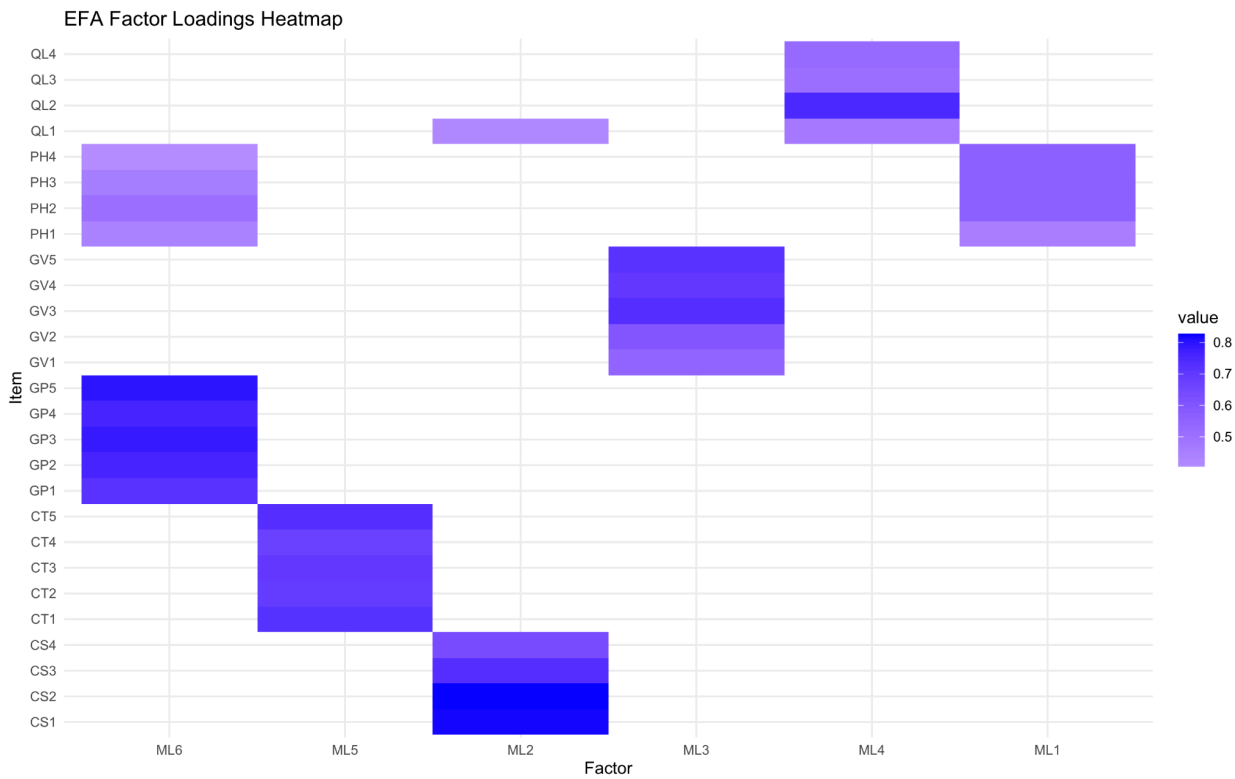



```
#4 EFA VISUALISATIONS (CRITICAL)
#4.1. Scree plot (factor decision)
fa.parallel(items, fa = "fa", fm = "ml", main = "Parallel Analysis Scree Plot")
```




```
#4.2. Factor loading heatmap (clean & powerful)
```

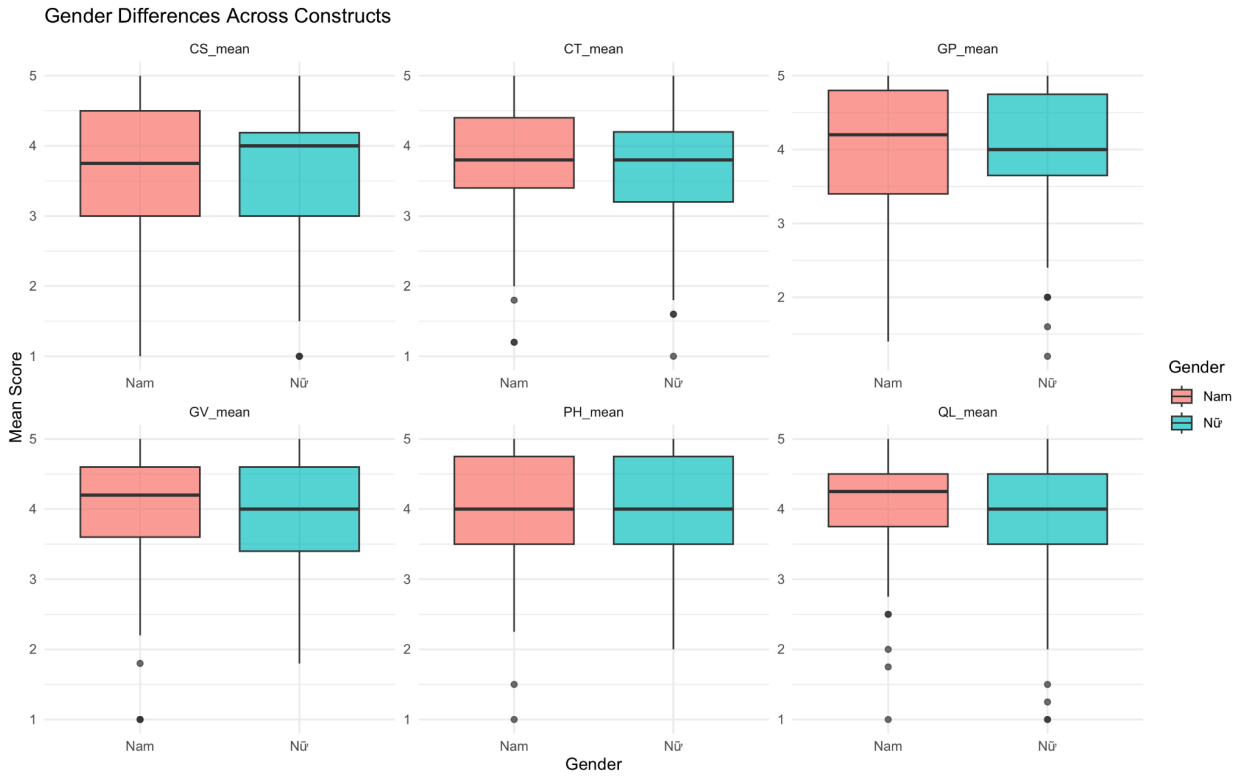
```
library(reshape2)

loadings_df <- as.data.frame(unclass(efa$loadings))
loadings_df$Item <- rownames(loadings_df)
melt(loadings_df, id.vars = "Item") %>%
  filter(abs(value) >= 0.4) %>%
  ggplot(aes(x = variable, y = Item, fill = value)) +
  geom_tile() +
  scale_fill_gradient2(
    low = "red", mid = "white", high = "blue", midpoint = 0
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "EFA Factor Loadings Heatmap",
    x = "Factor",
    y = "Item"
  )
```



#6 GROUP COMPARISON VISUALS (CORE RESULTS)

#6.1. Boxplots - Gender comparison

```
df_gender2 %>%
  pivot_longer(
    cols = ends_with("_mean"),
    names_to = "Construct",
    values_to = "Score"
  ) %>%
  ggplot(aes(x = Gender, y = Score, fill = Gender)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  facet_wrap(~ Construct, scales = "free") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Gender Differences Across Constructs",
    y = "Mean Score"
  )
```



Pipeline 02. Open-Ended Questions Analysis

```
#BƯỚC 0. LOAD THƯ VIỆN CẦN THIẾT
packages_ok <- c(
  "tidyverse",
  "stringr",
  "tidytext"
)
for (pkg in packages_ok) {
  if (!require(pkg, character.only = TRUE)) {
    install.packages(pkg, dependencies = TRUE)
    library(pkg, character.only = TRUE)
  }
}
library(tidyverse)
library(readxl)
library(stringr)
library(tidytext)
```

#Bước 1: MỞ DỮ LIỆU

```
setwd("~/Desktop")
data_raw <- read_excel("DATASET.xlsx")
glimpse(data_raw)
```

#Bước 2: XÁC ĐỊNH CÁC CÂU HỎI MỞ

```
names(data_raw)
open_cols <- c(
```

```
  "Theo Anh/Chị, điểm mạnh lớn nhất của chương trình đào tạo hiện nay là gì?",
  "Hạn chế quan trọng nhất cần điều chỉnh là gì?",
  "Năng lực nào của giảng viên cần được bồi dưỡng ưu tiên trong giai đoạn tới?",
  "Theo Anh/Chị, giải pháp then chốt nhất để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành kinh tế là gì?",
  "Những rào cản lớn nhất khi triển khai các giải pháp trên hiện nay?"
)
```

#Bước 3: GỘP CÁC CÂU HỎI MỞ

```
data_text <- data_raw %>%
  mutate(
    open_text = apply(
      select(., all_of(open_cols)),
      1,
      function(x) paste(na.omit(x), collapse = " ")
    )
  ) %>%
  select(Role, open_text) %>%
  rename(role = Role) %>%
  mutate(id = row_number()) %>%
  filter(!is.na(open_text), open_text != "")
```

#Bước 4: LÀM SẠCH DỮ LIỆU

```
data_text <- data_text %>%
  mutate(
    open_text = tolower(open_text),
    open_text = str_replace_all(open_text, "http\\S+|www\\S+", " "),
    open_text = str_replace_all(open_text, "[[:punct:]]", " "),
    open_text = str_replace_all(open_text, "[0-9]", " "),
    open_text = str_squish(open_text)
  )
```

#Bước 5: TOKENIZATION (UNIGRAM)

```
tokens <- data_text %>%
  unnest_tokens(word, open_text)
```

#Bước 6: STOPWORDS

```
vn_stopwords <- c(
  "và","là","có","cho","các","những","được","với","trong","khi",
  "theo","từ","này","đó","rất","còn","để","một","về","nhiều",
  "đang","nên","cần","như","thì","đã","sẽ","ở","ra","vì","do",
  "anh","chị","tôi","chúng","chúng tôi",
  "của","chưa","sinh","viên","kinh","tế","nan"
)
```

#Bước 7: LÀM SẠCH TOKEN

```
tokens_clean <- tokens %>%
  filter(!word %in% vn_stopwords) %>%
  filter(nchar(word) > 2) %>%
  filter(word != "nan")
```

 # PHÂN TÍCH

#Bước 8:

```
word_freq <- tokens_clean %>%
  count(word, sort = TRUE)
head(word_freq, 20)
```

```
# A tibble: 20 × 2
   word       n
   <chr>  <int>
 1 thực     336
 2 học      221
 3 công     185
 4 dụng     181
 5 năng     180
 6 tạo      159
 7 nghệ     148
 8 trình    144
 9 giảng    132
10 lực      129
11 đào      126
12 thức     118
13 kiến     112
14 chương   111
15 ứng      111
16 trường    98
```

```
17 không     96
18 hành      94
19 tiễn      94
20 hợp       86
>
```

#Bước 9: TẦN SUẤT TỪ THEO ROLE

```
word_by_role <- tokens_clean %>%
  count(role, word, sort = TRUE)
head(word_by_role, 20)
```

```
# A tibble: 20 × 3
   role      word       n
   <chr>     <chr>  <int>
 1 Sinh viên thực     274
 2 Sinh viên học      160
 3 Sinh viên công     142
 4 Sinh viên dụng     142
 5 Sinh viên năng     131
 6 Sinh viên tạo      120
 7 Sinh viên trình    112
 8 Sinh viên nghệ     109
 9 Sinh viên giảng     94
10 Sinh viên thức      93
11 Sinh viên chương    91
12 Sinh viên lực       91
13 Sinh viên đào       91
14 Sinh viên kiến      89
15 Sinh viên không     87
16 Sinh viên tiễn      79
17 Sinh viên ứng       79
18 Sinh viên trường    75
19 Sinh viên thuyết    74
20 Sinh viên hành      73
```

#Bước 10: BƯỚC 10. BIGRAM - CỤM Ý NGHĨA

```
bigrams <- data_text %>%
  unnest_tokens(bigram, open_text, token = "ngrams", n = 2) %>%
  separate(bigram, c("word1", "word2"), sep = " ") %>%
  filter(
    !word1 %in% vn_stopwords,
    !word2 %in% vn_stopwords,
    nchar(word1) > 2,
    nchar(word2) > 2,
    word1 != "nan",
    word2 != "nan"
  ) %>%
  count(word1, word2, sort = TRUE)
head(bigrams, 15)
```

```
# A tibble: 15 × 3
   word1  word2      n
   <chr>  <chr>  <int>
 1 công   nghệ     148
 2 đào    tạo      124
 3 chương trình    111
 4 kiến   thức     109
 5 thực   tiễn      94
 6 thực   hành      89
 7 năng   lực       85
 8 cập    nhật      83
 9 ứng    dụng      80
10 doanh  nghiệp    63
11 giảng  dạy       62
12 thị    trường    55
13 dụng   công      54
14 trình  đào       51
15 lao    động      41
```

#Bước 11: Keyword-in-Context (KWIC)

```
library(tidytext)
library(dplyr)
tokens_kwic <- data_text %>%
  unnest_tokens(word, open_text) %>%
  group_by(id) %>%
  mutate(pos = row_number()) %>%
  ungroup()

kwic_thuchanh <- tokens_kwic %>%
  filter(word %in% c("thực", "hành", "tiễn")) %>%
```

```
  left_join(
    tokens_kwic,
    by = c("id", "pos"),
    suffix = c("_target", "_context")
  ) %>%
  left_join(
    data_text %>% select(id, role),
    by = "id"
  ) %>%
  select(role, id, word_target, word_context)
head(kwic_thuchanh, 20)
```

```
# A tibble: 20 × 4
   role          id word_target word_context
   <chr>      <int> <chr>       <chr>
 1 Sinh viên      1 thực        thực
 2 Sinh viên      5 thực        thực
 3 Giảng viên     7 thực        thực
 4 Giảng viên     7 hành        hành
 5 Giảng viên     8 thực        thực
 6 Giảng viên     8 tiễn        tiễn
 7 Sinh viên      9 thực        thực
 8 Sinh viên      9 hành        hành
 9 NA            10 thực        thực
10 NA            10 hành        hành
11 Sinh viên     16 thực        thực
12 Sinh viên     16 hành        hành
13 Sinh viên     17 thực        thực
14 Sinh viên     17 hành        hành
15 Sinh viên     17 thực        thực
16 Giảng viên    18 thực        thực
17 Giảng viên    18 hành        hành
18 Sinh viên     20 thực        thực
19 Sinh viên     20 tiễn        tiễn
20 Giảng viên    24 thực        thực
```

#Bước 12: So sánh chủ đề giữa các nhóm (Role-based contrast)

```
top_terms_by_role <- tokens_clean %>%
  count(role, word) %>%
  group_by(role) %>%
  slice_max(n, n = 15) %>%
  ungroup()
top_terms_by_role
```

```
# A tibble: 84 × 3
   role       word      n
   <chr>      <chr> <int>
 1 Chuyên gia dụng      6
 2 Chuyên gia chính     5
 3 Chuyên gia hướng     4
 4 Chuyên gia kiến      4
 5 Chuyên gia thức      4
 6 Chuyên gia thực      4
 7 Chuyên gia bối       3
 8 Chuyên gia câu       3
 9 Chuyên gia công      3
10 Chuyên gia cảnh      3
# i 74 more rows
# i Use `print(n = ...)` to see more rows
```

#Bước 13: Topic clustering (THEMATIC CODING)

```
themes <- list(
  "Thực tiễn & ứng dụng" = c("thực", "hành", "tiễn", "ứng", "dụng"),
  "Công nghệ & số hóa"   = c("công", "nghệ", "số", "chuyển"),
  "Năng lực giảng viên"  = c("giảng", "viên", "năng", "lực"),
  "Doanh nghiệp"         = c("doanh", "nghiệp", "thị", "trường")
)
library(purrr)
theme_count <- map_dfr(names(themes), function(t) {
  tokens_clean %>%
    filter(word %in% themes[[t]]) %>%
    mutate(theme = t) %>%
    count(theme)
})
theme_count
```

```
# A tibble: 4 × 2
  theme                   n
```

```
  <chr>                <int>
1 Thực tiễn & ứng dụng   816
2 Công nghệ & số hóa     348
3 Năng lực giảng viên    441
4 Doanh nghiệp           306
```

#Bước 14: Theme × Role

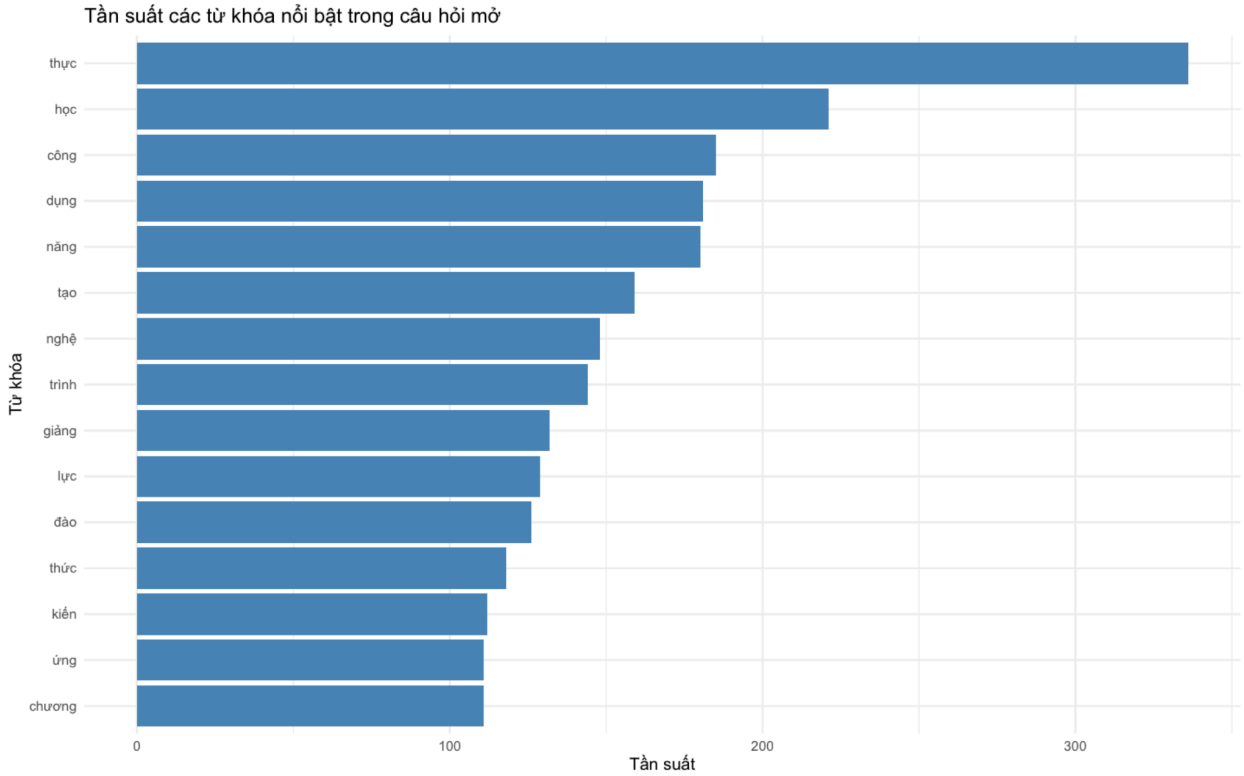
```
theme_by_role <- map_dfr(names(themes), function(t) {
  tokens_clean %>%
    filter(word %in% themes[[t]]) %>%
    count(role) %>%
    mutate(theme = t)
})
theme_by_role
```

```
# A tibble: 18 × 3
   role                     n theme
   <chr>                <int> <chr>
 1 Chuyên gia              14 Thực tiễn & ứng dụng
 2 Giảng viên             100 Thực tiễn & ứng dụng
 3 Nhà quản lý giáo dục     5 Thực tiễn & ứng dụng
 4 Sinh viên              647 Thực tiễn & ứng dụng
 5 NA                      50 Thực tiễn & ứng dụng
 6 Chuyên gia               6 Công nghệ & số hóa
 7 Giảng viên              64 Công nghệ & số hóa
 8 Sinh viên              257 Công nghệ & số hóa
 9 NA                      21 Công nghệ & số hóa
10 Chuyên gia               2 Năng lực giảng viên
11 Giảng viên              78 Năng lực giảng viên
12 Nhà quản lý giáo dục    11 Năng lực giảng viên
13 Sinh viên              316 Năng lực giảng viên
14 NA                      34 Năng lực giảng viên
15 Giảng viên              37 Doanh nghiệp
16 Nhà quản lý giáo dục     5 Doanh nghiệp
17 Sinh viên              207 Doanh nghiệp
18 NA                      57 Doanh nghiệp
```

TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

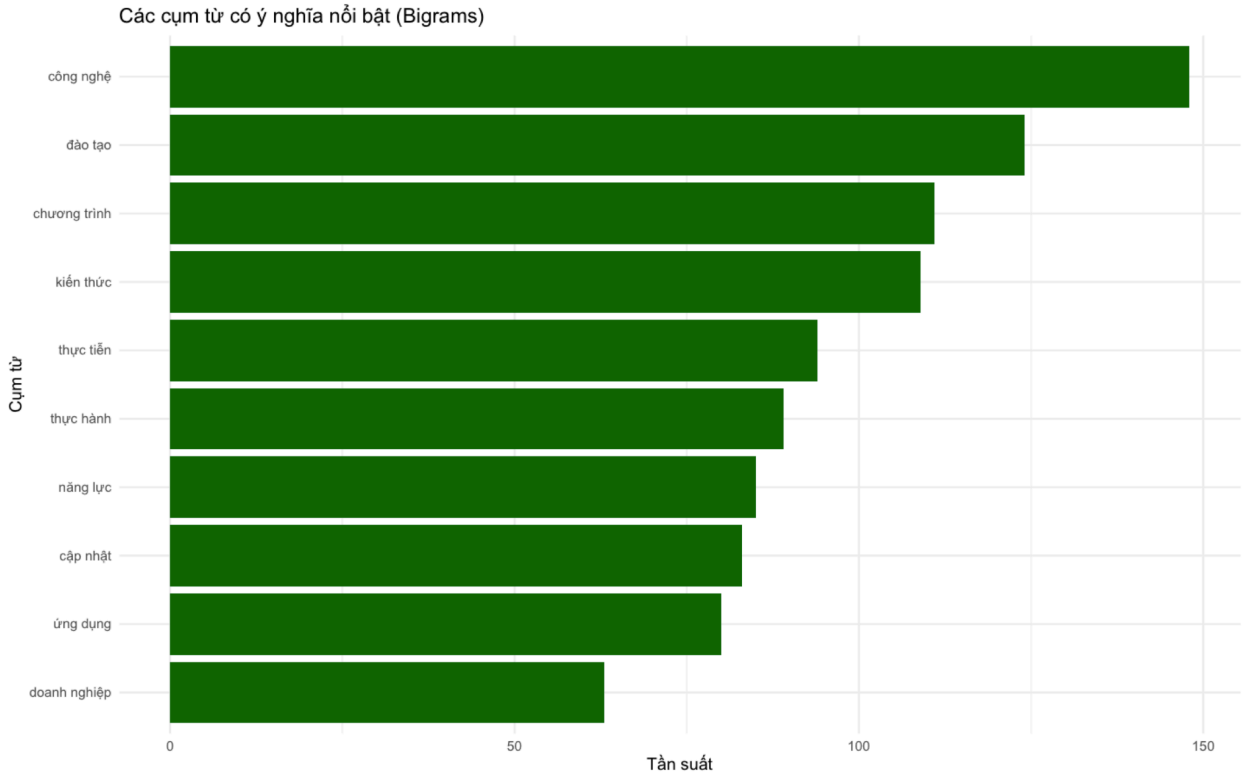
#Bước 15: Word Frequency Plot (Top keywords)

```
library(ggplot2)
word_freq %>%
  slice_max(n, n = 15) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(word, n), y = n)) +
  geom_col(fill = "steelblue") +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Tần suất các từ khóa nổi bật trong câu hỏi mở",
    x = "Từ khóa",
    y = "Tần suất"
  ) +
  theme_minimal()
```



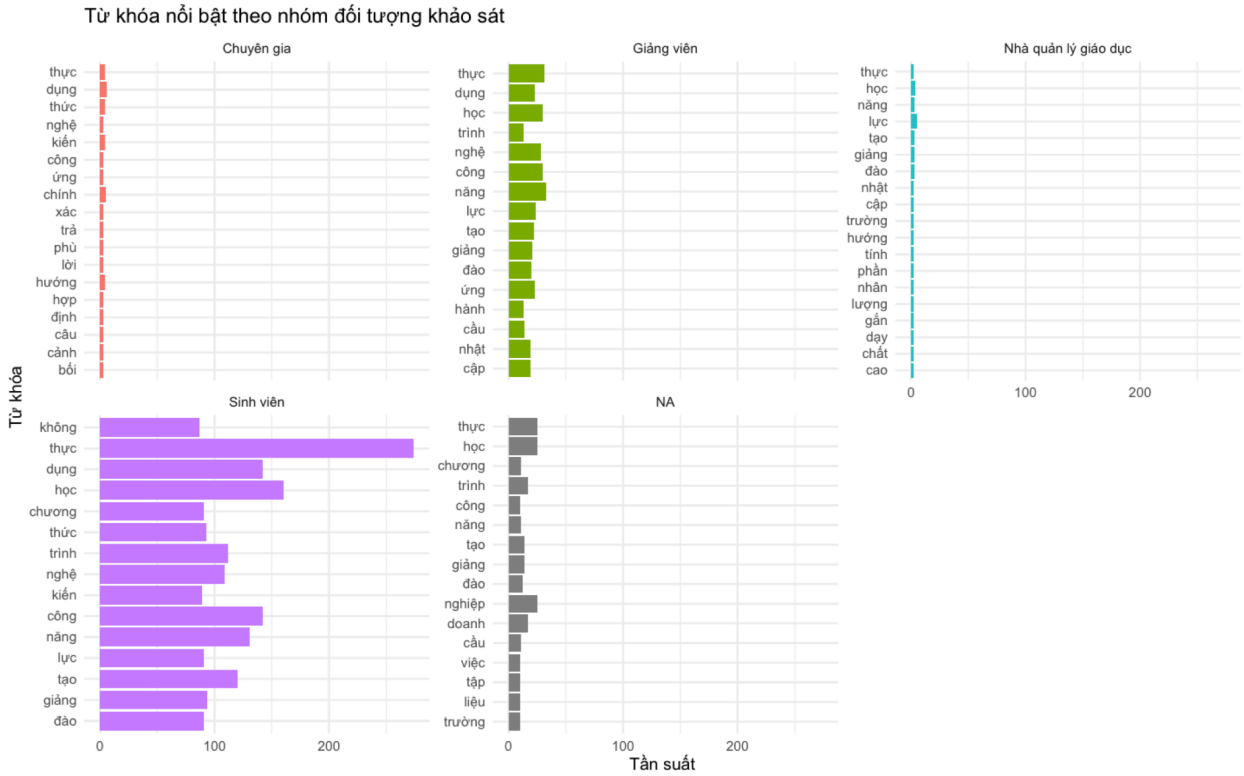
#Bước 16: Bigram Network / Bar Plot (Concept-level)

```
bigrams %>%
  slice_max(n, n = 10) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(paste(word1, word2), n), y = n)) +
  geom_col(fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Các cụm từ có ý nghĩa nổi bật (Bigrams)",
    x = "Cụm từ",
    y = "Tần suất"
  ) +
  theme_minimal()
```



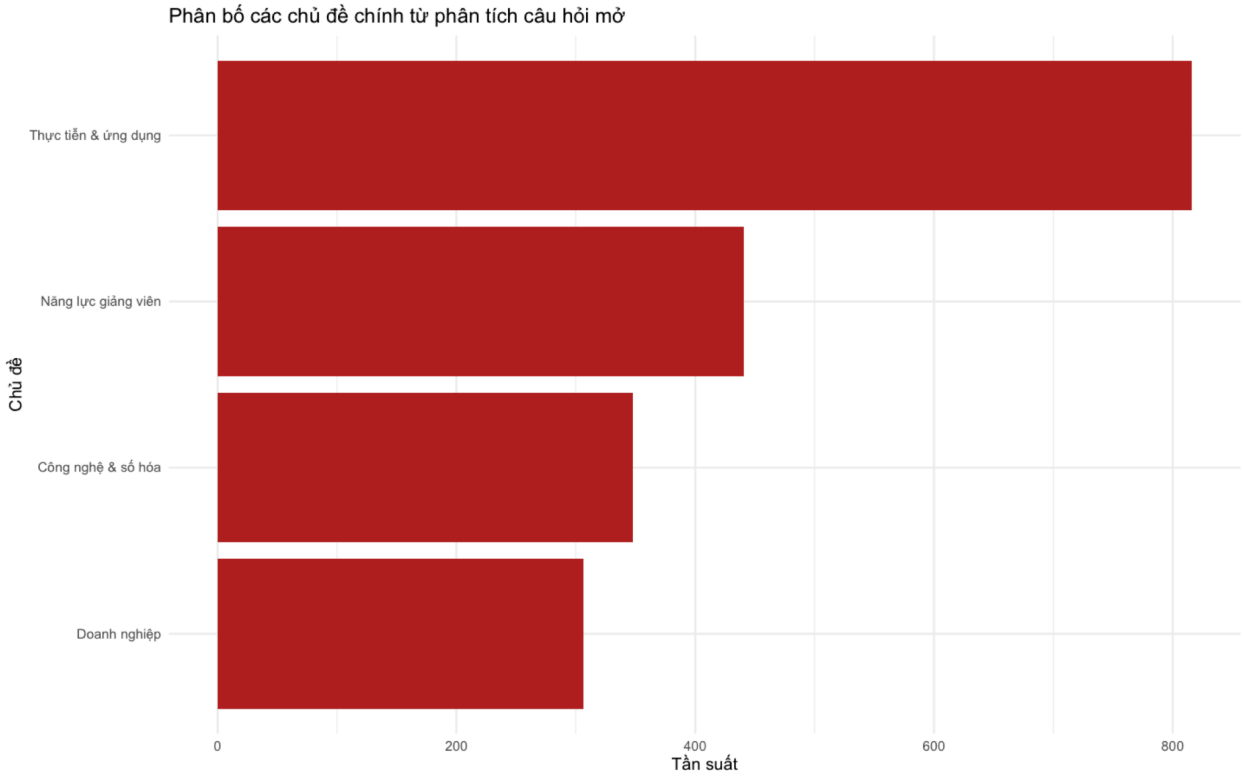
#Bước 17: Word Frequency by Role (So sánh nhóm)

```
top_terms_by_role %>%
  ggplot(aes(x = reorder(word, n), y = n, fill = role)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  coord_flip() +
  facet_wrap(~ role, scales = "free_y") +
  labs(
    title = "Từ khóa nổi bật theo nhóm đối tượng khảo sát",
    x = "Từ khóa",
    y = "Tần suất"
  ) +
  theme_minimal()
```



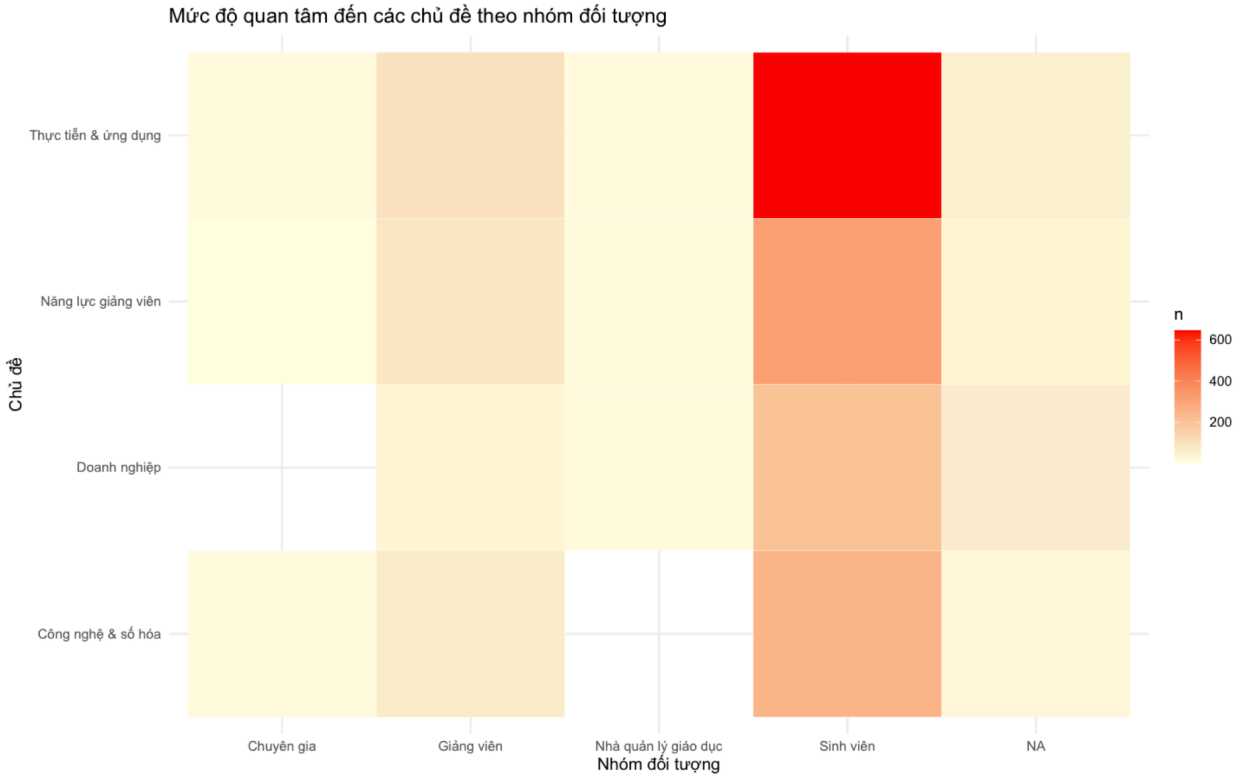
#Bước 18: Theme Distribution Plot (CORE FIGURE cho Batch 2)

```
theme_count %>%
  ggplot(aes(x = reorder(theme, n), y = n)) +
  geom_col(fill = "firebrick") +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Phân bố các chủ đề chính từ phân tích câu hỏi mở",
    x = "Chủ đề",
    y = "Tần suất"
  ) +
  theme_minimal()
```



#Bước 19: Theme × Role Heatmap

```
theme_by_role %>%
  ggplot(aes(x = role, y = theme, fill = n)) +
  geom_tile(color = "white") +
  scale_fill_gradient(low = "lightyellow", high = "red") +
  labs(
    title = "Mức độ quan tâm đến các chủ đề theo nhóm đối tượng",
    x = "Nhóm đối tượng",
    y = "Chủ đề"
  ) +
  theme_minimal()
```



#Bước 20: Wordcloud

```
library(wordcloud)
wordcloud(
  words = word_freq$word,
  freq = word_freq$n,
  max.words = 100,
  colors = brewer.pal(8, "Dark2")
)
```